

Empresa
País
Proyecto
Descripción

AES Andes
Chile
Andes Solar III
Estudio de compensación de
reactivos (ECR)



CÓDIGO DE PROYECTO EE-2024-098
CÓDIGO DE INFORME EE-ES-2024-0434
REVISIÓN A

22 abr. 24



Este documento EE-ES-2024-0434-RA fue preparado para AES Andes por el Grupo Estudios Eléctricos.

Para consultas técnicas respecto del contenido del presente comunicarse con:

Ing. David Perrone

Sub-Gerente Dpto. Estudios

david.perrone@estudios-electricos.com

Ing. Javier Vives

Sub-Gerente Dpto. Estudios

javier.vives@estudios-electricos.com

Ing. Alejandro Musto

Gerente Dpto. Estudios

alejandro.musto@estudios-electricos.com

Informe realizado en colaboración con todas las empresas del grupo: *Estudios Eléctricos S.A., Estudios Eléctricos Chile, Estudios Eléctricos Colombia y Electrical Studies Corp.*

Este documento contiene 31 páginas y ha sido guardado por última vez el 22/04/2024 por Guido Rosa; sus versiones y firmantes digitales se indican a continuación:

Revisión	Fecha	Comentarios	Realizó	Revisó	Aprobó
A	22.4.2024	Primera emisión para AES	GuR	NiT	AIM

Todas las firmas digitales pueden ser validadas y autenticadas a través de la web de Estudios Eléctricos; <http://www.estudios-electricos.com/certificados>.



ÍNDICE

1	RESUMEN EJECUTIVO	4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	7
3	MODELADO DEL PROYECTO	8
	3.1 Red interna	8
	3.2 Transformador principal AT/MT.....	8
	3.3 Transformador de los inversores.....	9
	3.4 Inversores	11
	3.5 Cables de media tensión	12
4	ASPECTOS NORMATIVOS Y METODOLOGÍA.....	16
	4.1 Aspectos normativos	16
	4.2 Metodología.....	17
5	ANÁLISIS DE COMPENSACIÓN REACTIVA	19
	5.1 Ajuste de topes de transformadores MT/BT.....	19
	5.2 Análisis de intercambio de reactivo.....	20
	5.2.1 Tensión en límite inferior en 220 kV ($U=0,95$ pu).....	20
	5.2.2 Tensión en valor nominal en 220 kV ($U=1,00$ pu)	21
	5.2.1 Tensión en límite superior en 220 kV ($U=1,05$ pu).....	23
	5.2.2 Resumen de resultados	25
	5.3 Operación con potencia activa nula.....	26
	5.3.1 Carga de las baterías.....	27
	5.3.2 Instalación de STATCOMs	28
6	CONCLUSIONES	29
7	REFERENCIAS.....	31

Anexos contenidos en documentos adicionales:

❖ EE-ES-2024-0434-RA_Anexo I – BD.pfd



1 RESUMEN EJECUTIVO

La empresa AES Andes se encuentra desarrollando el proyecto “Andes Solar III”, ubicado en el norte de Chile. El parque se vinculará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de un nuevo transformador de tres arrollamientos conectado en S/E Futuro 220 kV. El proyecto contará con una potencia instalada de paneles solares fotovoltaicos de 175,95 MW, los cuales comparten sus inversores con sistemas de baterías que, en total, cuentan con una capacidad de 513,9 MWh en 3 horas.

En el presente informe, se documenta el “**Estudio de compensación de reactivos (ECR)**”. Este tiene como objetivo determinar si el parque es capaz de satisfacer los requerimientos normativos de intercambio de potencia reactiva en su punto de interconexión (POI), impuestos por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Además, en caso de incumplimientos, se definen las adecuaciones necesarias para solucionar el problema.

A la fecha, no existen requerimientos normativos específicos respecto a entrega o absorción de reactivo por parte de proyectos de almacenamiento de energía. Por tal motivo, para la verificación de la curva PQ en condiciones de carga de las baterías, se utilizan a modo referencial las exigencias definidas por el Artículo 3-9 de la NTSyCS (septiembre 2020 [1]), asociadas a plantas fotovoltaicas. La elección de este artículo se realizó debido a que es la tecnología que más se acerca al funcionamiento de un proyecto BESS.

Para cumplir con el objetivo de este estudio, se confecciona un conjunto de escenarios para evaluar la capacidad de inyección/absorción de potencia reactiva del parque en función de la potencia activa intercambiada y de la tensión en el POI. El rango de tensiones analizado en este punto corresponde al estado normal de operación.

Para todos los casos de análisis se considera el control automático de topes del transformador de poder, fijando tensión en barras de MT (33kV) en 1pu ($\pm 1\%$).

Con base en lo anterior, se resumen a continuación los principales resultados:

Operación recomendada de taps

- La tensión nominal en la red de MT y de los secundarios del transformador de poder es 33kV. Por otro lado, la tensión nominal del primario de los transformadores de MT/BT es 34.5kV. Esto implica que en condiciones normales los inversores del proyecto operarían por debajo de su tensión nominal.



- Para evitar esto **se recomienda operar los transformadores MT/BT de forma permanente en el tap -2 (-2x2.5% → 32.775kV)**. Esta condición no solo uniformiza la tensión en el proyecto (principalmente en bornes de los inversores, llevándola a valores más cercanos a su tensión nominal), sino que también maximiza la capacidad de intercambio de reactivo cuando este opera a potencia activa nominal.

Cumplimiento de curva PQ

- Con las condiciones mencionadas anteriormente, **se verifica el cumplimiento de las exigencias de la NTSyCS para intercambio de potencia reactiva en el POI**, tanto en condiciones de entrega (solar o descarga de baterías) como absorción (carga de baterías) de potencia activa.
- El resultado mencionado es válido cuando el proyecto cuenta con recurso primario, es decir, cuando se encuentra intercambiando potencia activa mediante sus paneles, o en condiciones de carga/descarga de las baterías.
- En los casos de ausencia de recurso primario, y considerando no utilizar la energía de las baterías ya sea porque se encuentren cargadas (para un uso posterior) o con carga mínima, el proyecto no podría intercambiar los reactivos exigidos a $P=0$ MW.

Si se desea garantizar la disponibilidad de reactivo en estas condiciones, se debe recurrir a alguna de las siguientes alternativas:

- Cargar las baterías con la potencia que consumen los inversores mientras estos aportan el reactivo solicitado. De esta manera, no se gasta la energía almacenada para ser vendida en el momento deseado y se garantiza mantener la carga mínima de las baterías para preservar su integridad. Más aún, esta alternativa no implica una inversión adicional. Del análisis realizado se encuentra que con 60 inversores en servicio (30 módulos AMPS, equivalente al 40% del total), es posible cumplir con las exigencias a $P=0$.
- Instalar **2** compensadores reactivos tipo STATCOMs, uno en cada barra de MT de S/E Futuro, con una potencia mínima de **± 30 Mvar cada uno**, siendo la capacidad adicional total **± 60 Mvar**. De esta manera, no se les da uso a los inversores ni a las baterías del proyecto, preservando su vida útil. Sin embargo, esta alternativa implica una mayor inversión a la ya contemplada.



En función de los análisis realizados se verifica que no se requiere de un banco de compensación, puesto que la operación con control de cambios automáticos de taps cumple con los requerimientos de inyección y absorción de potencia reactiva.



2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AES Andes se encuentra desarrollando el proyecto “Andes Solar III”, ubicado en la región de Antofagasta en la proximidad del ya instalado parque “Andes Solar II-B”. El mismo consta de 152 inversores, contemplando un intercambio en el POI de 171,3 MW. El proyecto será conectado a la subestación Futuro 220 kV mediante un transformador elevador de 220/33/33 kV de 300 MVA.

En la siguiente figura, se ve una imagen satelital de la ubicación del proyecto.

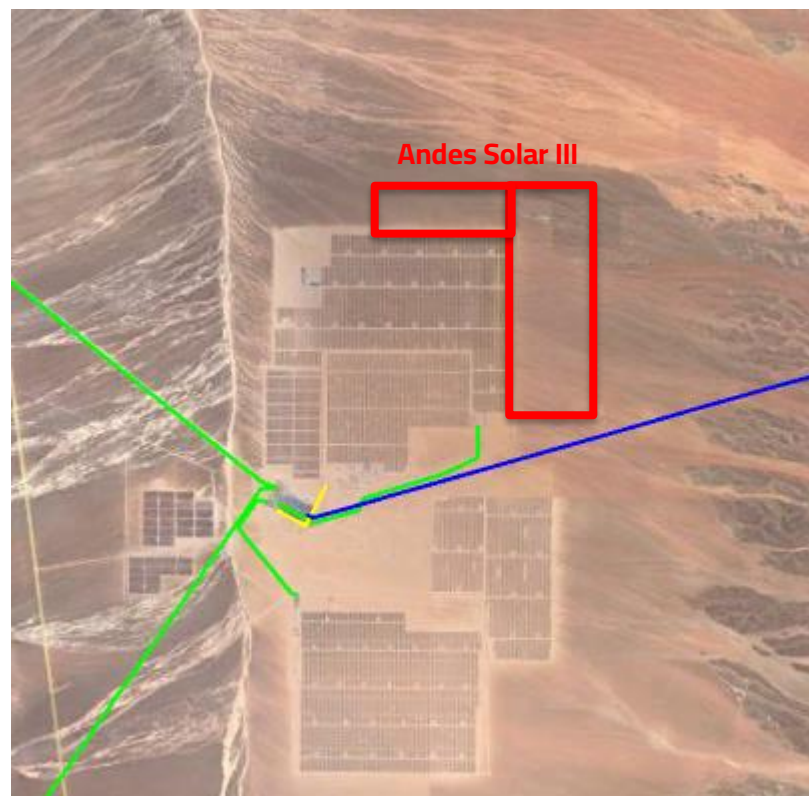


Figura 2-1: Imagen satelital de la ubicación de Andes Solar III



3 MODELADO DEL PROYECTO

En este capítulo, se detalla la información técnica empleada para modelar los elementos de la instalación en estudio.

3.1 Red interna

En la Figura 3-1, se muestra el modelado de la red interna de Andes Solar III. Para su confección, se utilizó como referencia el diagrama unifilar de MT del proyecto [2].

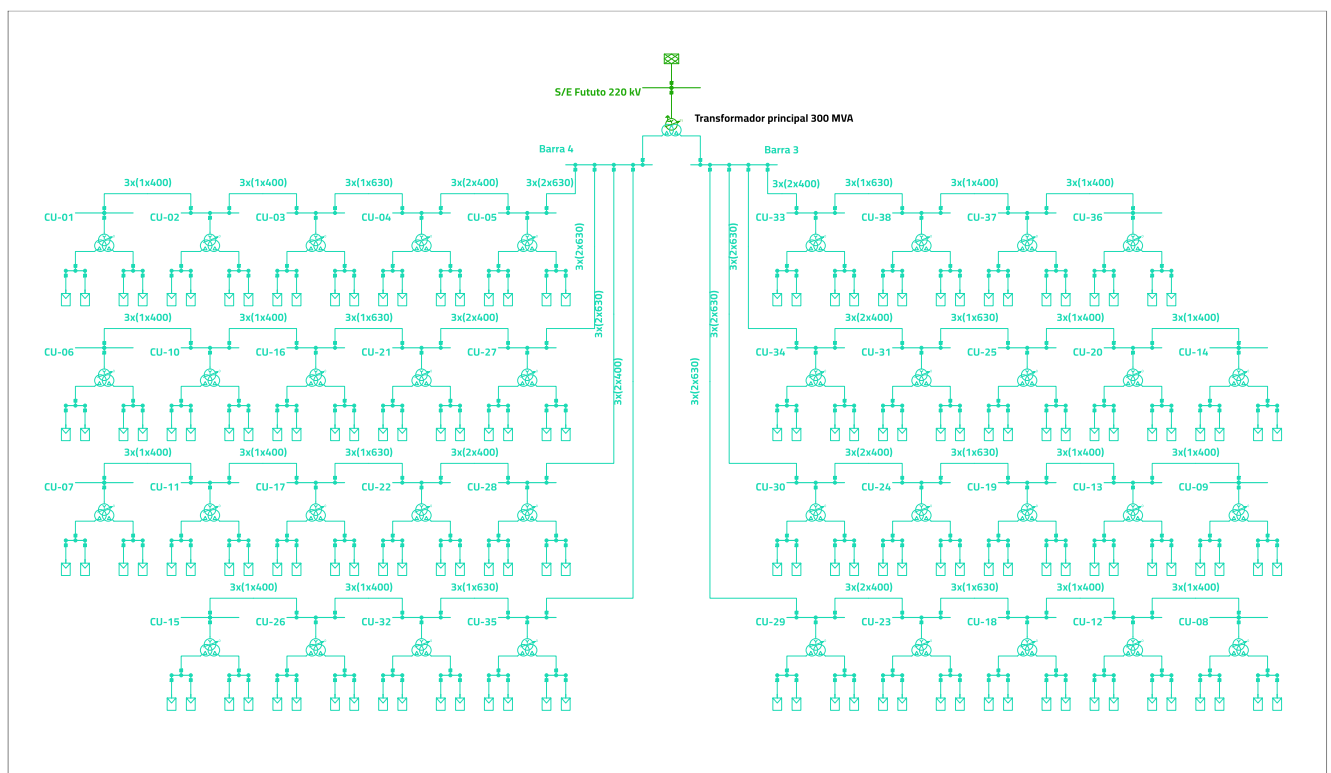


Figura 3-1: Modelado de la red interna de Andes Solar III

3.2 Transformador principal AT/MT

Para la conexión del proyecto con la subestación Futuro 220 kV, se emplea un transformador elevador de tres arrollamientos 220/33/33 kV de 300 MVA con refrigeración ONAF, marca TBEA. Para su modelado, se utilizan como referencia los resultados de sus pruebas FAT. A continuación, se muestra su modelado en DigSILENT.



Name: Transformador principal 300 MVA

Technology: Three Phase Transformer

Rated Power:
HV-Side: 300, MVA
MV-Side: 150, MVA
LV-Side: 150, MVA

Rated Voltage:
HV-Side: 220, kV
MV-Side: 33, kV
LV-Side: 33, kV

Vector Group:
HV-Side: YN
MV-Side: D
LV-Side: D
Name: YN0d1d1

Phase Shift:
HV-Side: 0, *30deg
MV-Side: 1, *30deg
LV-Side: 1, *30deg

Positive Sequence Impedance:
Short-Circuit Voltage uk
HV-MV: 16,005 %
MV-LV: 29,82 %
LV-HV: 16,18 %
Copper Losses
HV-MV: 214,74 kW
MV-LV: 383,26 kW
LV-HV: 216,04 kW

Zero Sequence Impedance:
Short-Circuit Voltage uk0
HV-MV: 13,604 %
MV-LV: 25,347 %
LV-HV: 13,753 %
SHC-Voltage, Real Part
HV-MV: 0, %
MV-LV: 0, %
LV-HV: 0, %

Figura 3-2: Modelado del transformador principal

Controller for tap at: HV-Side

External Tap Controller: [v] [→]

External Station Controller: [→]

External LCC Controller: [→]

☒ **Automatic Tap Changing**

Tap Changer: discrete

Controlled Node is at: MV

Control Mode: V

Phase: a

Setpoint: local

☐ **Remote Control**

Voltage Setpoint: 1, p.u.

Lower Bound: 0,98 p.u.

Upper Bound: 1,02 p.u.

Controller Time Constant: 0,5 s

Compensation: none

Figura 3-3: Modelado del RBC transformador principal

3.3 Transformador de los inversores

En este apartado, se detalla el modelado de los transformadores de potencia instalados en los inversores. Estos son transformadores de 3 arrollamientos de 33/0,85/0,85 kV, de 5,4 MVA en lo lado de MT y 2,7 MVA en los de BT. Existe uno de estos equipos cada 4 inversores, habiendo 2 en cada uno de sus arrollamientos de BT. Dado que el proveedor y las especificaciones de este equipo son idénticas a los del proyecto “Andes Solar II-B”, se utiliza el modelo de DigSILENT implementado en sus estudios. La validación de sus parámetros proviene de estudios externos previos.



Name		TrafoCT_34.5/0.85/0.85kV_5.4MVA	
Technology		Three Phase Transformer	
Rated Power		Rated Voltage	
HV-Side	5,4 MVA	HV-Side	34,5 kV
MV-Side	2,7 MVA	MV-Side	0,85 kV
LV-Side	2,7 MVA	LV-Side	0,85 kV
Vector Group		Phase Shift	
HV-Side	Y	Phase Shift	0, *30deg
MV-Side	D	Phase Shift	11, *30deg
LV-Side	D	Phase Shift	11, *30deg
Name		Y0d11d11	
Positive Sequence Impedance			
Short-Circuit Voltage uk		Copper Losses	
HV-MV	6,87 %	HV-MV	16,1196 kW
MV-LV	13,74 %	MV-LV	32,23921 kW
LV-HV	6,87 %	LV-HV	16,1196 kW
Zero Sequence Impedance			
Short-Circuit Voltage uk0		SHC-Voltage, Real Part	
HV-MV	6,87 %	HV-MV	0,5970224 %
MV-LV	13,74 %	MV-LV	1,194045 %
LV-HV	6,87 %	LV-HV	0,5970224 %

Figura 3-4: Modelado de los transformadores de potencia de los inversores

Tap HV-Side	
Add. Voltage per Tap	2,5 %
Phase of du	0, deg
Neutral Position	0
Min. Position	-2
Max. Position	2

Figura 3-5: Modelado del cambiador de topes off-line de los transformadores de potencia de los inversores

3.4 Inversores

El parque Andes Solar III cuenta con 76 equipos AMPS2Ms2.2Bs-WD3-V850, marca GPTECH, los cuales cuentan con 2 inversores cada uno. La potencia nominal de estos inversores es de 1,3225 MW cada uno, resultando en una potencia instalada de 201,02 MW. Estos inversores AC/DC son compartidos por los paneles solares fotovoltaicos y por los sistemas de baterías, resultando en el siguiente esquema.

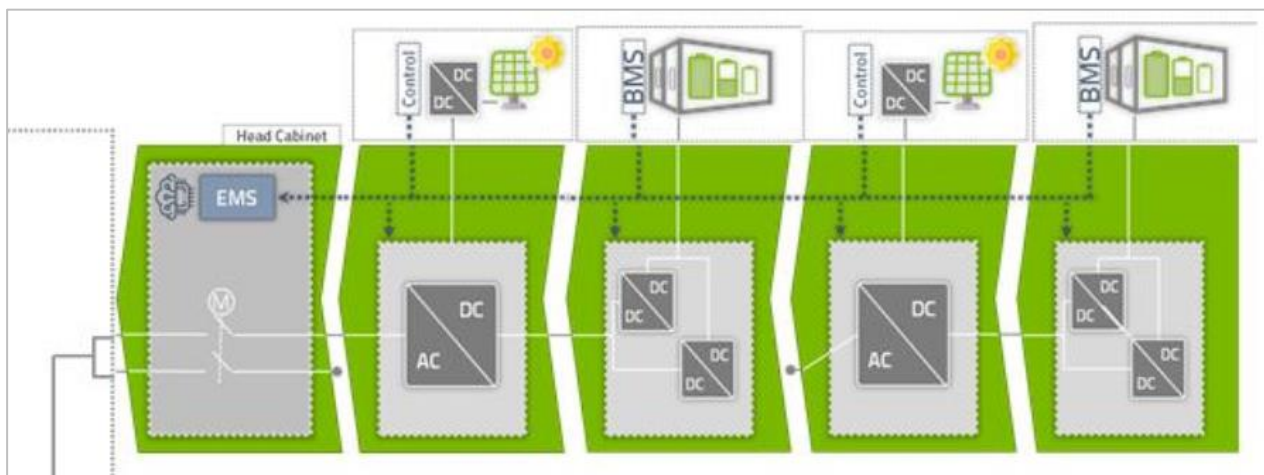


Figura 3-6: Esquema ilustrativo de la operación de los equipos AMPS2Ms2.2Bs-WD3-V850

El modelado de cada uno de los inversores en DigSILENT se realiza mediante generadores estáticos ("ElmGenstat"), cuya parametrización se muestra a continuación.

Technology	3PH
Plant Category	Photovoltaic
Number of parallel units	1
Ratings	
Rated Apparent Power	1,3225 MVA
Rated Power Factor	1,

Figura 3-7: Modelado en DigSILENT de un inversor

Respecto a la curva PQ de los inversores, dado que el proveedor, las especificaciones y el lugar de las instalaciones son iguales “Andes Solar II-B exp”, se utiliza la curva provista para los estudios de este proyecto. La misma está calculada para las siguientes condiciones de operación:

- Tensión DC: 1350 V_{DC};
- Altura de la instalación: 2700 msnm;
- Temperatura ambiente: 33°C

Además, esta curva fue espejada para las potencias activas negativas para considerar la carga de las baterías (se supone la misma capacidad para valores de potencia activa negativos del inversor). En la siguiente figura, se ve la curva PQ para tres valores de tensión en bornes, 1 pu en **azul**, 0,9 pu en **verde** y 1,1 pu en **violeta**.

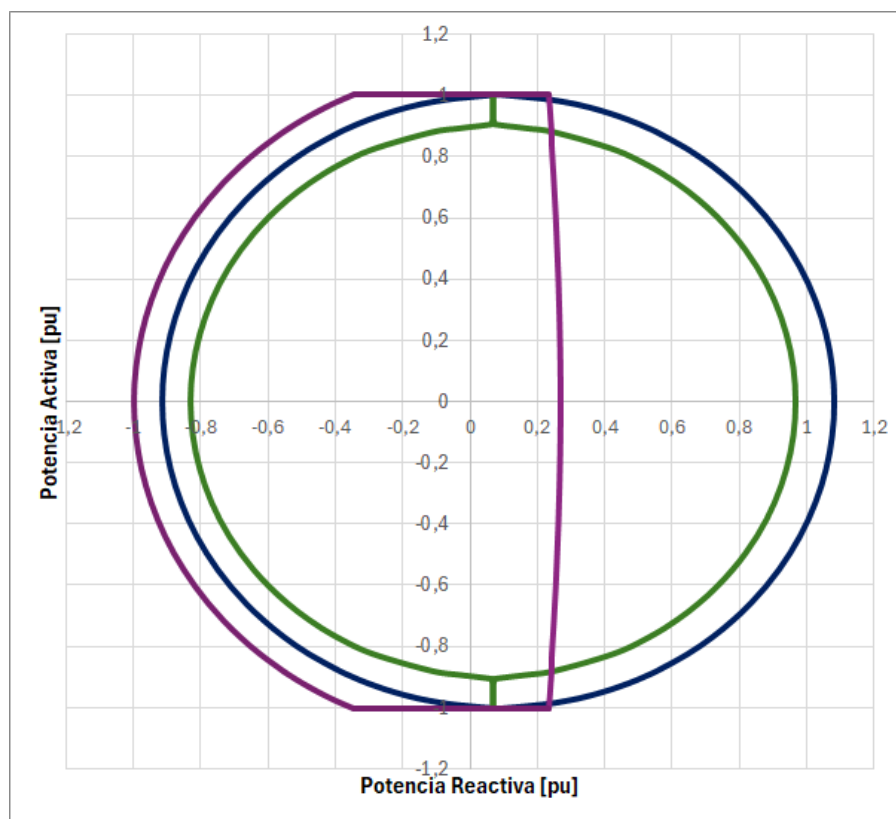


Figura 3-8: Curva PQ de un inversor

3.5 Cables de media tensión

Para definir los cables implementados en el proyecto, se toman los datos del unifilar de MT del proyecto [2] respecto al tipo de cable y la cantidad en cada uno de los tramos. Para su modelado, se utilizan parámetros de cables comerciales que cumplan con los datos del documento citado. En todos los casos, se modelaron



cables HEPRZ1+H25, de 400 mm² o 630 mm². Para su geometría, se toma como referencia el documento "TRAZADO DE CONDUCTORES MT - CONFIGURACIÓN DC COUPLE" [3].

En las próximas figuras, se muestra el modelado de los dos tipos de cables y sus geometrías.

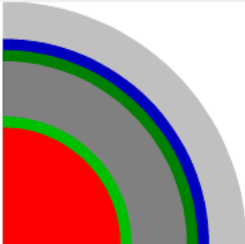
Name: Prysmian - Al HEPRZ1 - 630 H25

Rated voltage: 33, kV

Core Shape: Compact

Outer Diameter: 28,32 mm

Frequency Characteristic (Ohm/km): [v] [→]



Conducting Layers:

	Exists	Material	Resistivity (... uOhm*cm	Relative Per...	Thickness mm	Filling Factor %	DC-Resista... Ohm/km	T
Conductor	☒	Aluminium	2,8264	1,	14,16	95,5	0,04698442	
Sheath	☒	Copper	1,7241	1,	0,1773222	100,	0,6896703	
Armour	☐	Unknown	2,84	1,	1,	100,	0,	

Insulation Layers:

	Exists	Material	Dielectric Los...	Relative Perm...	Thickness mm	
1 (Insulation)	☒	EPR (> 18/30(...	0,	3,	6,689	
2 (Oversheath)	☒	PE (HD/LD)	0,	2,3	4,522678	
3 (Serving)	☐	Unknown	0,02	3,	1,	

Semiconducting Layers:

	Exists	Thickness mm	Advanced	Resistivity uOhm*cm	Relative Permeab...	Relative Permiv...	
Core Outer	☒	0,75	☐	1000000	1,	1000,	
Ins. Outer	☒	0,75	☐	1000000	1,	1000,	

The relative permittivity of the main insulation will be recalculated to include the semiconducting layer/s.

Overall Cable Diameter: 54,098 mm

Figura 3-9: Modelado de cable 630 mm²



Coordinate of Line Circuits [m]:						
	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3
Circuit 1	0,	0,02705	-0,02705	0,8	0,84685	0,84685
< >						
Coordinate of Line Circuits [m]:						
	X1	X2	X3	Y1	Y2	Y3
Circuit 1	0,3	0,32705	0,27295	0,8	0,84685	0,84685
Circuit 2	-0,3	-0,27295	-0,32705	0,8	0,84685	0,84685
< >						

Figura 3-10: Geometrías de cable 630 mm²

Name: Prysmian - Al HEPRZ1 - 400 H25

Rated voltage: 33, kV

Core Shape: Compact

Outer Diameter: 22,567 mm

Frequency Characteristic (Ohm/km):

Conducting Layers:

	Exists	Material	Resistivity (... uOhm*cm)	Relative Per...	Thickness mm	Filling Factor %	DC-Resista... Ohm/km
Conductor	☒	Aluminium	2,8264	1,	11,2835	90,8	0,07782341
Sheath	☒	Copper	1,7241	1,	0,2173219	100,	0,651108
Armour	☐	Unknown	2,84	1,	1,	100,	0,

Insulation Layers:

	Exists	Material	Dielectric Los...	Relative Perm...	Thickness mm
1 (Insulation)	☒	EPR (> 18/30(...	0,	3,	6,5
2 (Oversheath)	☒	PE (HD/LD)	0,	2,3	4,432678
3 (Serving)	☐	Unknown	0,02	3,	1,

Semiconducting Layers:

	Exists	Thickness mm	Advanced	Resistivity uOhm*cm	Relative Permeab...	Relative Permittiv...
Core Outer	☒	0,75	☐	1000000	1,	1000,
Ins. Outer	☒	0,75	☐	1000000	1,	1000,

The relative permittivity of the main insulation will be recalculated to include the semiconducting layer/s.

Overall Cable Diameter: 47,867 mm

Figura 3-11: Modelado de cable 400 mm²

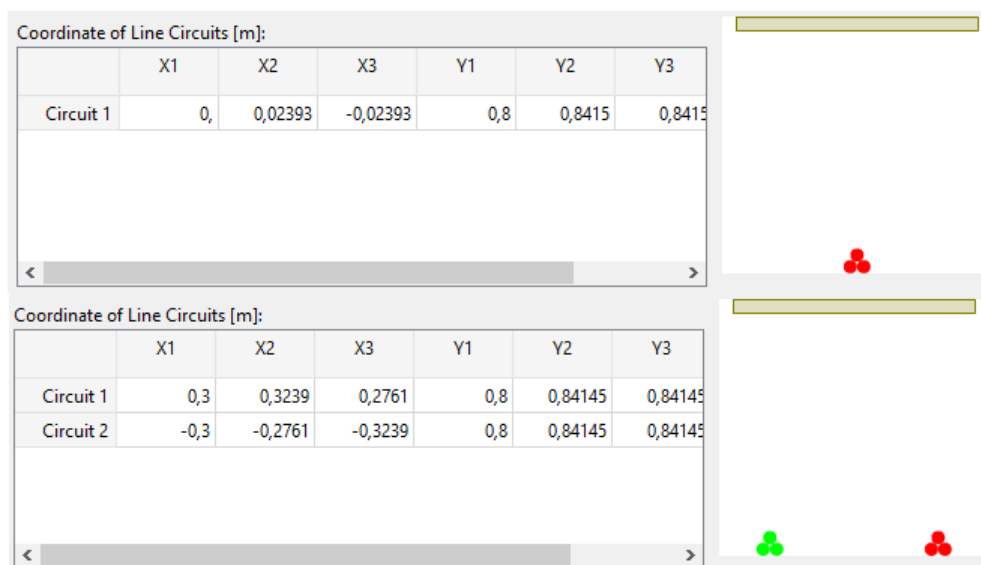


Figura 3-12: Geometrías de cable 400 mm²



4 ASPECTOS NORMATIVOS Y METODOLOGÍA

En el presente capítulo se describen los aspectos normativos y metodológicos asociados al análisis de compensación reactiva del proyecto Andes Solar III.

4.1 Aspectos normativos

A la fecha, no existen requerimientos normativos específicos respecto a entrega o absorción de reactivo por parte de proyectos de almacenamiento de energía. Por tal motivo, se utilizan a modo referencial, las exigencias definidas por el *Artículo 3-9* de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS, septiembre 2020[1]) el cual se encuentra asociado a plantas fotovoltaicas. La elección de este artículo se realizada debido a que es la tecnología que más acerca al funcionamiento de un proyecto de almacenamiento.

A continuación, se detallan el Artículo correspondientes:

Artículo 3-9

El diseño de las instalaciones de los parques eólicos o fotovoltaicos deberá asegurar que pueden operar en forma permanente entregando o absorbiendo reactivos en el Punto de Conexión al ST, para tensiones en el rango de Estado Normal, en las zonas definidas a continuación.

- I. Zona de operación entregando y absorbiendo reactivos:
 - a) Potencia activa y potencia reactiva nula.
 - b) Potencia activa nominal del parque con potencia reactiva nula.
 - c) Potencia activa correspondiente al 95% de la potencia nominal del parque con una potencia reactiva correspondiente a un factor de potencia 0,95.
 - d) Potencia activa nula y potencia reactiva correspondiente al literal c) precedente.

Lo anterior puede representarse a través de la siguiente gráfica:

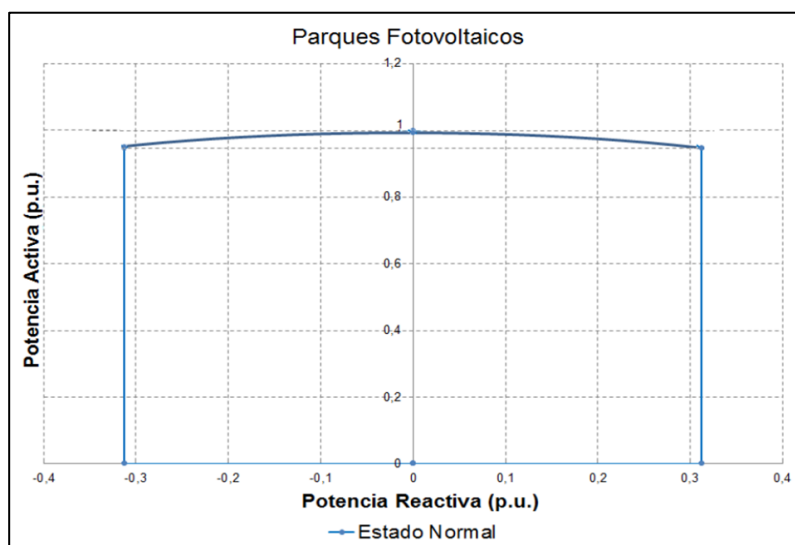


Figura 4-1: Curva PQ para Parques Fotovoltaicos

4.2 Metodología

Se evalúa el desempeño del parque en cuanto a su capacidad de inyección/absorción de potencia reactiva a distintos niveles de intercambio de potencia activa para la condición de estado normal del SEN y, en función de esto, se evalúa la necesidad de incorporar compensación reactiva adicional en la red interna del parque. Los análisis se realizan considerando:

- Las exigencias de inyección de potencia reactiva definida en el Artículo 3-9 de la NTSyCS.
- Se realiza un barrido en todo el espectro de potencia activa, tanto en modo carga como descarga del sistema de baterías.
- A los fines de identificar la posición óptima para la operación de los topes de los transformadores de los inversores, se obtienen resultados acotados variando estos taps y se determina cual se utiliza en el resto del estudio.
- Máximos niveles de tensión admisibles en el punto de conexión del parque (barra de 220 kV), lo que corresponde a Estado Normal de la red de $\pm 5\%$ de la tensión nominal.
- Se monitorean las tensiones en las barras de media y baja tensión en consideración de los requerimientos propios de la red interna (tolerancia de $\pm 10\%$ de la tensión nominal en barras de media y baja tensión)
- Se verifica la operación de cada inversor en sus puntos admisibles de operación en función de la curva P-Q informada.



- Respecto a los puntos de las curvas con $P=0$ MW, se debe hacer una aclaración. Para estos casos, los resultados obtenidos con la metodología hasta aquí descripta son válidos siempre y cuando haya recurso primario disponible o las baterías estén en modo de carga o descarga directa. El requerimiento normativo de intercambio de reactivo con potencia activa nula será tratado en una sección específica.



5 ANÁLISIS DE COMPENSACIÓN REACTIVA

En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos a partir de la metodología antes descripta y se determina si el proyecto en estudio cuenta con la capacidad de inyección/absorción de potencia reactiva requerida en la NTSyCS [1]. En todos los escenarios, el regulador automático de topes del transformador principal está activo y controlando la tensión en MT en 1 pu.

5.1 Ajuste de topes de transformadores MT/BT

Como se mencionó en la metodología, en este apartado se evalúa la posición óptima de operación de los topes de los transformadores de los inversores. La principal razón por la que esto es necesario es que, en su lado MT, la tensión nominal de estos equipos no coincide con la de los arrollamientos secundarios del transformador principal, siendo estos valores 34,5 kV y 33 kV, respectivamente. Por lo tanto, operando en posición neutral, la diferencia de tensión entre MT y BT será considerable.

Para evaluar esto, se procede a realizar un análisis en operación normal con diferentes intercambios de potencia activa y reactiva para determinar la mejor posición de los taps de los transformadores MT/BT.

En la siguiente tabla, se resumen los valores de tensión en BT, Q intercambiado en POI y posición del tap del transformador principal en función de los topes de los transformadores MT/BT y del despacho de los inversores. Cabe destacar, en todos estos resultados la tensión en la barra de 220 kV es de 1 pu.

Q de inversores	P en POI	Posición del tap de TRs de inversores											
		Tap 0				Tap -1				Tap -2			
		U mín BT [pu]	U max BT [pu]	Q en POI [Mvar]	Tap TR principal	U mín BT [pu]	U max BT [pu]	Q en POI [Mvar]	Tap TR principal	U mín BT [pu]	U max BT [pu]	Q en POI [Mvar]	Tap TR principal
Q = 0 Mvar	100%	0,952	0,954	-24,36	0	0,977	0,979	-23,804	0	1,003	1,005	-23,271	0
	50%	0,959	0,96	-2,741	0	0,984	0,985	-2,626	0	1,009	1,011	-2,517	0
	0%	0,959	0,959	4,27	0	0,984	0,984	4,255	0	1,009	1,01	4,233	0
	-50%	0,952	0,953	-2,71	0	0,977	0,978	-2,605	0	1,003	1,004	-2,496	0
	-100%	0,938	0,940	-24,31	0	0,963	0,965	-23,759	0	0,989	0,991	-23,228	0
Máxima inyección	100%	0,998	1,002	83,737	5	1,034	1,038	96,92	5	1,053	1,057	101,341	6
	50%	1,023	1,025	166,134	9	1,045	1,047	149,82	8	1,062	1,063	122,824	6
	0%	1,031	1,033	174,329	9	1,046	1,047	156,807	8	1,062	1,063	129,782	6
	-50%	1,027	1,03	163,552	9	1,043	1,044	154,072	8	1,056	1,057	133,157	7
	-100%	0,986	0,987	84,263	5	1,022	1,023	97,439	5	1,043	1,044	103,129	6
Máxima absorción	100%	0,936	0,937	-86,236	-3	0,963	0,964	-99,499	-4	0,982	0,983	-108,146	-4
	50%	0,9	0,9	-129,117	-4	0,929	0,931	-177,367	-7	0,951	0,954	-182,719	-7
	0%	0,9	0,9	-121,106	-4	0,922	0,925	-197,179	-8	0,945	0,948	-202,087	-8
	-50%	0,9	0,9	-120,255	-4	0,92	0,924	-177,436	-7	0,943	0,947	-182,785	-7
	-100%	0,92	0,922	-86,584	-3	0,947	0,95	-99,788	-4	0,966	0,969	-108,442	-4

Tabla 5-1: Resultados en función de taps de transformadores MT/BT

Como se puede ver, el tap neutral resulta en tensiones mínimas durante la absorción de potencia reactiva. Además, esta configuración es la más estresante para el regulador de topes del transformador principal durante la inyección de reactivo a la red.



En base a estos resultados, se determina que la mejor opción es operar con el tap en su posición -2. Esto es porque las tensiones máximas y mínimas en BT durante la operación resultan relativamente balanceadas respecto de 1 pu, nunca alcanzando los límites admisibles. Más aún, esta configuración permite mantener bajos los topes del transformador principal durante la inyección y no es peor que los casos de "tap -1" en la absorción. **Además, se puede ver que esta configuración es la única que mantiene la tensión en bornes de los inversores en 1 pu cuando estos no intercambian potencia reactiva.** Finalmente, observando las potencias reactivas en el POI, la configuración elegida maximiza los intercambios en condiciones de inyección/absorción máxima de potencia activa, punto en el que suelen operar este tipo de proyectos.

5.2 Análisis de intercambio de reactivo

En base a los resultados vistos en el apartado anterior, se procede a analizar la operación con los taps de los transformadores MT/BT en su posición inferior.

5.2.1 Tensión en límite inferior en 220 kV ($U=0,95$ pu)

Para comenzar, se muestran primero los resultados obtenidos cuando la barra de 220 kV opera en su límite inferior. En la siguiente figura, se ve la curva PQ resultante.

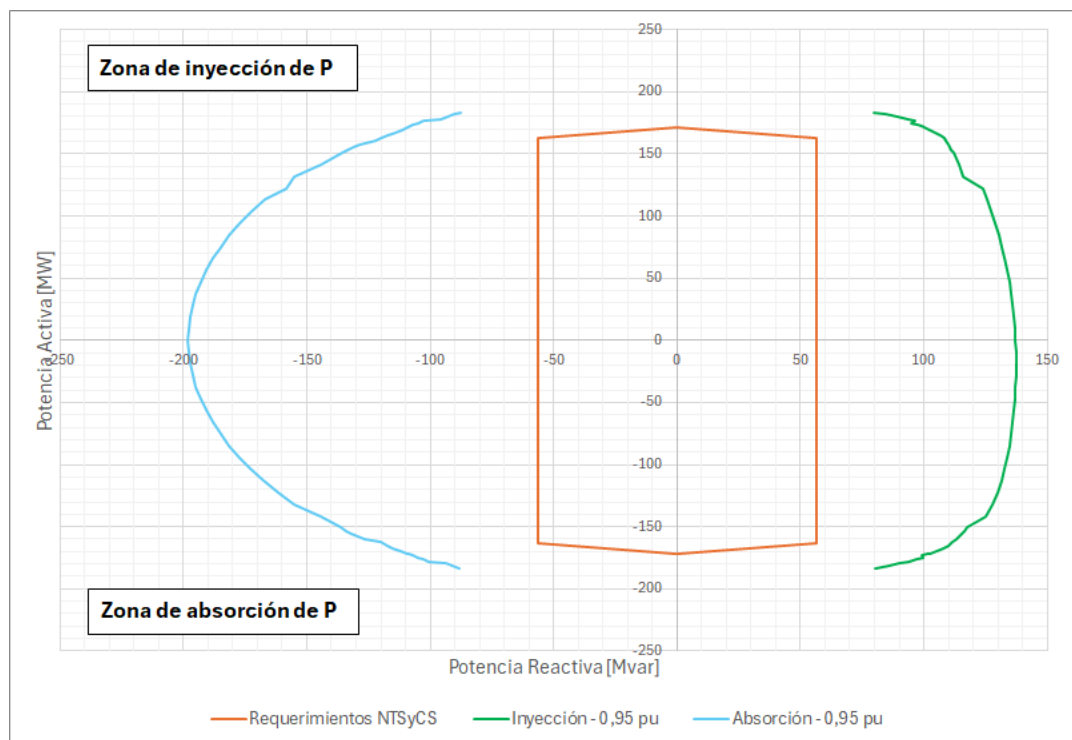


Figura 5-1: Curva PQ del proyecto en POI – Tensión en S/E Futuro 220 kV en 0,95 pu



En este caso, el proyecto logra satisfacer los requerimientos NTSyCS con un gran margen. En la figura anterior, se pueden apreciar zonas donde la curva es menos suave. Esto es consecuencia de la variación discreta de la posición de los topes del transformador principal, buscando mantener la tensión de MT en 1 pu a medida que varía el intercambio de potencia activa. En la siguiente tabla, se resumen los resultados de este escenario.

Potencia Activa			Zona de Inyección de Q					Zona de absorción de Q				
Inyectada respecto a nominal	Generada/absorbida	Intercambiada	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal		Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
[%]	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
100%	173,3	171,3	100,2	0,0	0,0	71,6	2	-109,1	0,0	0,0	71,3	-8
99%	171,5	169,6	102,3	10,7	0,0	71,4	2	-111,2	-10,7	0,0	71,2	-8
98%	169,2	167,2	104,8	21,4	0,0	71,2	2	-114,2	-21,4	0,0	71,1	-8
96%	166,8	164,9	106,9	42,8	0,0	70,9	2	-117,3	-42,8	0,0	71,0	-8
95%	164,4	162,5	108,3	53,5	0,0	70,4	2	-119,9	-53,5	0,0	70,9	-8
94%	162,0	160,2	109,1	53,5	0,0	69,9	2	-122,4	-53,5	0,0	70,7	-8
92%	159,6	157,8	109,9	53,5	0,0	69,4	2	-128,7	-53,5	0,0	71,4	-9
91%	157,3	155,5	110,6	53,5	0,0	68,8	2	-131,2	-53,5	0,0	71,4	-9
89%	154,9	153,1	111,2	53,5	0,0	68,3	2	-133,7	-53,5	0,0	71,3	-9
61%	105,0	103,6	127,5	53,5	0,0	60,1	3	-172,4	-53,5	0,0	70,6	-10
44%	76,6	75,4	131,5	53,5	0,0	55,5	3	-185,0	-53,5	0,0	70,1	-10
22%	38,7	37,7	135,3	53,5	0,0	51,5	3	-194,8	-53,5	0,0	69,6	-10
0%	1,0	0,0	137,2	53,5	0,0	50,3	3	-198,1	-53,5	0,0	69,5	-10
-22%	-36,6	-37,7	137,2	53,5	0,0	52,1	3	-194,9	-53,5	0,0	69,6	-10
-44%	-74,1	-75,4	135,3	53,5	0,0	56,7	3	-185,0	-53,5	0,0	70,1	-10
-61%	-102,2	-103,6	132,7	53,5	0,0	61,6	3	-172,7	-53,5	0,0	70,7	-10
-89%	-151,3	-153,1	116,6	53,5	0,0	69,4	2	-133,8	-53,5	0,0	71,3	-9
-91%	-153,6	-155,5	115,6	53,5	0,0	69,9	2	-131,6	-53,5	0,0	71,5	-9
-92%	-155,9	-157,8	114,5	53,5	0,0	70,3	2	-129,2	-53,5	0,0	71,6	-9
-94%	-158,3	-160,2	113,1	53,5	0,0	70,7	2	-126,5	-53,5	0,0	71,6	-9
-95%	-160,6	-162,5	111,6	53,5	0,0	71,1	2	-120,1	-53,5	0,0	70,9	-8
-96%	-162,9	-164,9	109,9	42,8	0,0	71,4	2	-117,5	-42,8	0,0	71,0	-8
-98%	-165,3	-167,2	107,9	21,4	0,0	71,7	2	-115,0	-21,4	0,0	71,2	-8
-99%	-167,6	-169,6	104,9	10,7	0,0	71,9	2	-111,7	-10,7	0,0	71,3	-8
-100%	-169,3	-171,3	102,4	0,0	0,0	71,9	2	-109,4	0,0	0,0	71,3	-8

Tabla 5-2: Resumen de resultados - Tensión en S/E Futuro 220 kV en 0,95 pu

En la tabla, se puede ver la posición de los taps del transformador principal. En este caso, el controlador se ve exigido en las condiciones de absorción de potencia reactiva, alcanzando su mínima posición cuando se reduce el intercambio de potencia activa.

Entonces, se determina que en el caso de que la tensión en el POI se encuentre en su mínimo valor admisible para la operación normal (0,95 pu) y con el control automático de taps del transformador principal activo, el proyecto alcanza el cumplimiento de la normativa NTSyCS respecto al intercambio de potencia reactiva.

5.2.2 Tensión en valor nominal en 220 kV (U=1,00 pu)

En este apartado, se exhiben los resultados cuando la barra de 220kV de S/E futuro opera en su valor nominal de tensión. A continuación, se ve la curva PQ en el punto de interconexión.

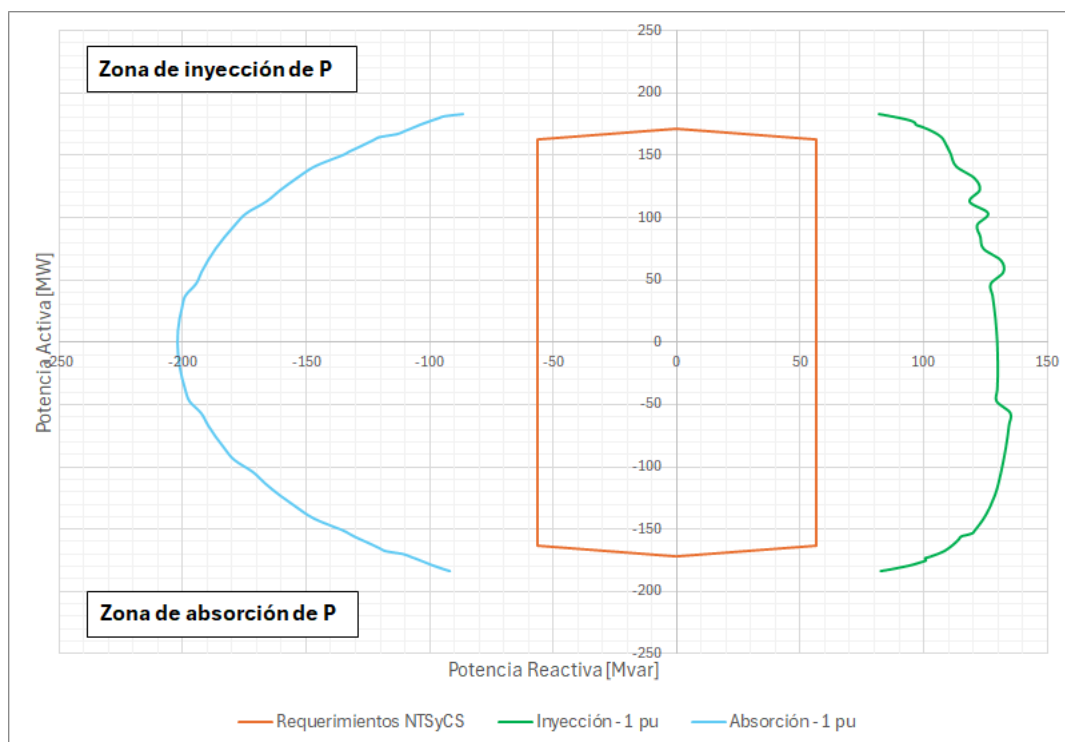


Figura 5-2: Curva PQ del proyecto en POI – Tensión en S/E Futuro 220 kV en 1,00 pu

En esta ocasión, los resultados también muestran margen respecto a los requerimientos. En la inyección de reactivo, es evidente un comportamiento más irregular del controlador de toques del transformador MT/AT. Esto tiene relación con la saturación que presenta la curva PQ de los inversores cuando su tensión en bornes alcanza los 1,06 pu. En la siguiente tabla, se resumen los resultados para diferentes valores de inyección/absorción de potencia activa.



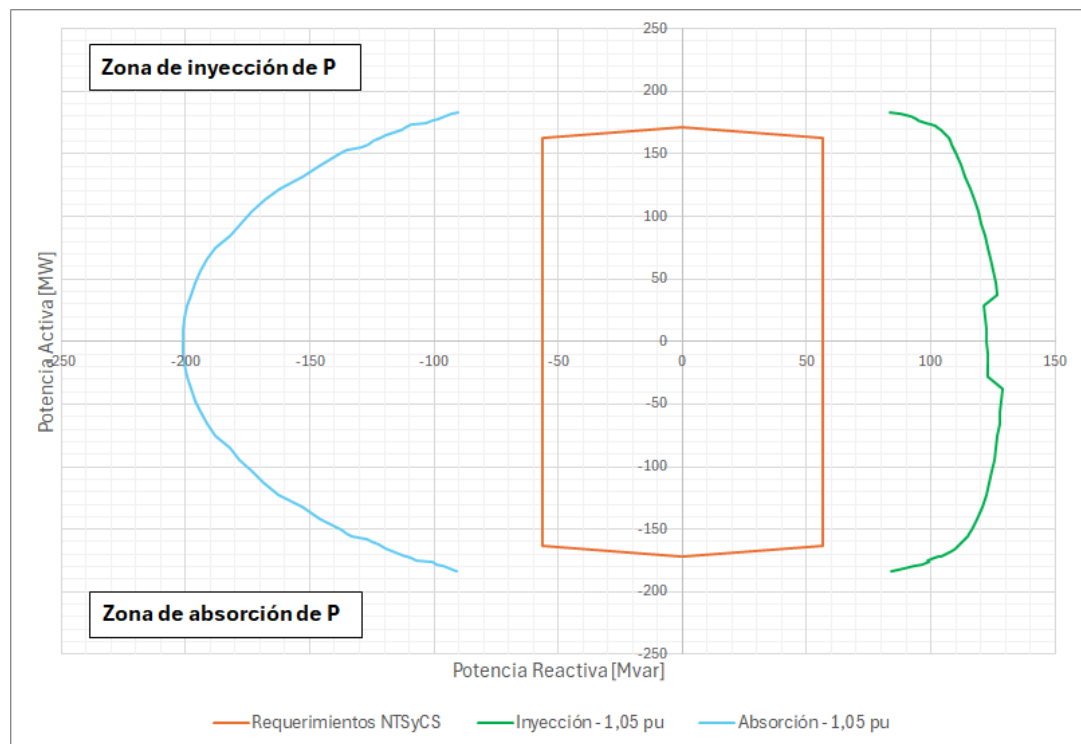
Potencia Activa			Zona de inyección de Q					Zona de absorción de Q				
Inyectada respecto a nominal	Generada/absorbida	Intercambiada	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal		Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
[%]	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
100%	173,2	171,3	101,3	0,0	0,0	71,5	6	-108,1	0,0	0,0	67,5	-4
99%	171,5	169,6	103,2	10,7	0,0	71,3	6	-110,3	-10,7	0,0	67,4	-4
98%	169,2	167,2	105,4	21,4	0,0	71,0	6	-113,3	-21,4	0,0	67,3	-4
96%	166,8	164,9	107,0	42,8	0,0	70,6	6	-120,2	-42,8	0,0	68,0	-5
95%	164,4	162,5	108,0	53,5	0,0	70,1	6	-122,8	-53,5	0,0	67,9	-5
94%	162,0	160,2	108,6	53,5	0,0	69,6	6	-125,2	-53,5	0,0	67,8	-5
92%	159,6	157,8	109,2	53,5	0,0	69,0	6	-127,7	-53,5	0,0	67,7	-5
91%	157,2	155,5	109,8	53,5	0,0	68,4	6	-130,2	-53,5	0,0	67,6	-5
89%	154,9	153,1	110,4	53,5	0,0	67,9	6	-132,7	-53,5	0,0	67,5	-5
63%	105,0	103,6	126,1	53,5	0,0	59,5	7	-174,3	-53,5	0,0	67,6	-7
44%	76,4	75,4	124,2	53,5	0,0	52,4	6	-186,7	-53,5	0,0	67,1	-7
22%	38,6	37,7	127,9	53,5	0,0	48,1	6	-198,9	-53,5	0,0	67,5	-8
0%	0,9	0,0	129,8	53,5	0,0	46,8	6	-202,1	-53,5	0,0	67,4	-8
-22%	-36,8	-37,7	129,8	53,5	0,0	48,8	6	-199,0	-53,5	0,0	67,5	-8
-44%	-74,2	-75,4	134,0	53,5	0,0	56,0	7	-186,7	-53,5	0,0	67,1	-7
-63%	-102,2	-103,6	131,4	53,5	0,0	60,9	7	-171,7	-53,5	0,0	66,9	-6
-89%	-151,2	-153,1	119,5	53,5	0,0	70,6	7	-132,8	-53,5	0,0	67,6	-5
-91%	-153,6	-155,5	115,2	53,5	0,0	69,5	6	-130,7	-53,5	0,0	67,7	-5
-92%	-155,9	-157,8	114,1	53,5	0,0	70,0	6	-128,2	-53,5	0,0	67,8	-5
-94%	-158,3	-160,2	113,0	53,5	0,0	70,4	6	-125,5	-53,5	0,0	67,8	-5
-95%	-160,6	-162,5	111,6	53,5	0,0	70,8	6	-122,9	-53,5	0,0	67,9	-5
-96%	-162,9	-164,9	110,0	42,8	0,0	71,2	6	-120,4	-42,8	0,0	68,1	-5
-98%	-165,3	-167,2	108,2	21,4	0,0	71,5	6	-118,0	-21,4	0,0	68,2	-5
-99%	-167,6	-169,6	105,5	10,7	0,0	71,7	6	-110,8	-10,7	0,0	67,5	-4
-100%	-169,3	-171,3	103,1	0,0	0,0	71,8	6	-108,4	0,0	0,0	67,6	-4

Tabla 5-3: Resumen de resultados - Tensión en S/E Futuro 220 kV en 1,00 pu

Por lo tanto, se determina que en el caso de que la tensión en el POI se encuentre en su valor nominal (1 pu) y con el control automático de taps del transformador principal activo, el proyecto alcanza el cumplimiento de la normativa NTSyCS respecto al intercambio de potencia reactiva.

5.2.1 Tensión en límite superior en 220 kV (U=1,05 pu)

En este apartado, se muestran los resultados cuando la barra de 220 de S/E futuro opera en su máximo valor de tensión admisible para el estado normal. A continuación, se ve la curva PQ en el punto de interconexión. Como era de esperarse, en esta condición es en la que más restringida está la inyección de potencia reactiva.



En este escenario, los resultados también muestran margen respecto a los requerimientos. En la siguiente tabla, se resumen los resultados para diferentes valores de inyección/absorción de potencia activa.

Potencia Activa			Zona de inyección de Q					Zona de absorción de Q				
Inyectada respecto a nominal	Generada/absorbida	Intercambiada	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal		Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
[%]	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
100%	173,2	171,3	102,3	0,0	0,0	71,5	10	-111,2	0,0	0,0	64,8	-1
99%	171,5	169,6	103,8	10,7	0,0	71,2	10	-113,3	-10,7	0,0	64,7	-1
98%	169,1	167,2	105,2	21,4	0,0	70,8	10	-116,2	-21,4	0,0	64,6	-1
96%	166,8	164,9	106,4	42,8	0,0	70,3	10	-119,3	-42,8	0,0	64,6	-1
95%	164,4	162,5	107,2	53,5	0,0	69,7	10	-121,9	-53,5	0,0	64,5	-1
94%	162,0	160,2	107,8	53,5	0,0	69,2	10	-124,3	-53,5	0,0	64,4	-1
92%	159,6	157,8	108,3	53,5	0,0	68,6	10	-126,8	-53,5	0,0	64,3	-1
91%	157,2	155,5	108,9	53,5	0,0	68,0	10	-129,3	-53,5	0,0	64,2	-1
89%	154,8	153,1	109,4	53,5	0,0	67,4	10	-135,2	-53,5	0,0	64,8	-2
61%	104,9	103,6	119,0	53,5	0,0	56,6	10	-173,3	-53,5	0,0	64,1	-3
44%	76,4	75,4	123,0	53,5	0,0	51,8	10	-188,3	-53,5	0,0	64,4	-4
22%	38,6	37,7	126,7	53,5	0,0	47,6	10	-197,9	-53,5	0,0	64,0	-4
0%	0,8	0,0	122,5	53,5	0,0	43,6	9	-201,1	-53,5	0,0	63,8	-4
-22%	-36,8	-37,7	128,7	53,5	0,0	48,2	10	-198,0	-53,5	0,0	64,0	-4
-44%	-74,3	-75,4	126,9	53,5	0,0	53,0	10	-188,3	-53,5	0,0	64,4	-4
-61%	-102,3	-103,6	124,4	53,5	0,0	58,1	10	-173,5	-53,5	0,0	64,2	-3
-89%	-151,3	-153,1	115,6	53,5	0,0	68,7	10	-135,2	-53,5	0,0	64,8	-2
-91%	-153,6	-155,5	114,7	53,5	0,0	69,2	10	-133,1	-53,5	0,0	65,0	-2
-92%	-156,0	-157,8	113,8	53,5	0,0	69,7	10	-127,3	-53,5	0,0	64,4	-1
-94%	-158,3	-160,2	112,7	53,5	0,0	70,1	10	-124,6	-53,5	0,0	64,4	-1
-95%	-160,6	-162,5	111,5	53,5	0,0	70,6	10	-122,0	-53,5	0,0	64,5	-1
-96%	-163,0	-164,9	110,1	42,8	0,0	71,0	10	-119,4	-42,8	0,0	64,6	-1
-98%	-165,3	-167,2	108,5	21,4	0,0	71,4	10	-117,0	-21,4	0,0	64,8	-1
-99%	-167,6	-169,6	106,0	10,7	0,0	71,6	10	-113,8	-10,7	0,0	64,8	-1
-100%	-169,3	-171,3	103,8	0,0	0,0	71,7	10	-111,5	0,0	0,0	64,9	-1

Tabla 5-4: Resumen de resultados - Tensión en S/E Futuro 220 kV en 1,05 pu



A la inversa que en el primer análisis de resultados, cuando la barra de AT opera en su máximo valor admisible, el controlador de tensión del transformador principal alcanza su límite para la inyección de potencia reactiva. En este caso, resulta necesario operar con los topes en su posición máxima en casi todo el rango de potencia activa.

De esta manera, se determina que en el caso de que la tensión en el POI se encuentre en su máximo valor admisible para la operación normal (1,05 pu) y con el control automático de taps del transformador principal activo, el proyecto alcanza el cumplimiento de la normativa NTSyCS respecto al intercambio de potencia reactiva.

5.2.2 Resumen de resultados

Como se vio en los apartados previos, la operación con el RBC activo controlando la tensión en las barras de MT en 1 pu resulta satisfactoria para los requerimientos de NTSyCS respecto a intercambio de potencia reactiva en el punto de interconexión del proyecto. En la siguiente figura, se muestran todas las curvas PQ obtenidas para diferentes valores de tensión en el POI.

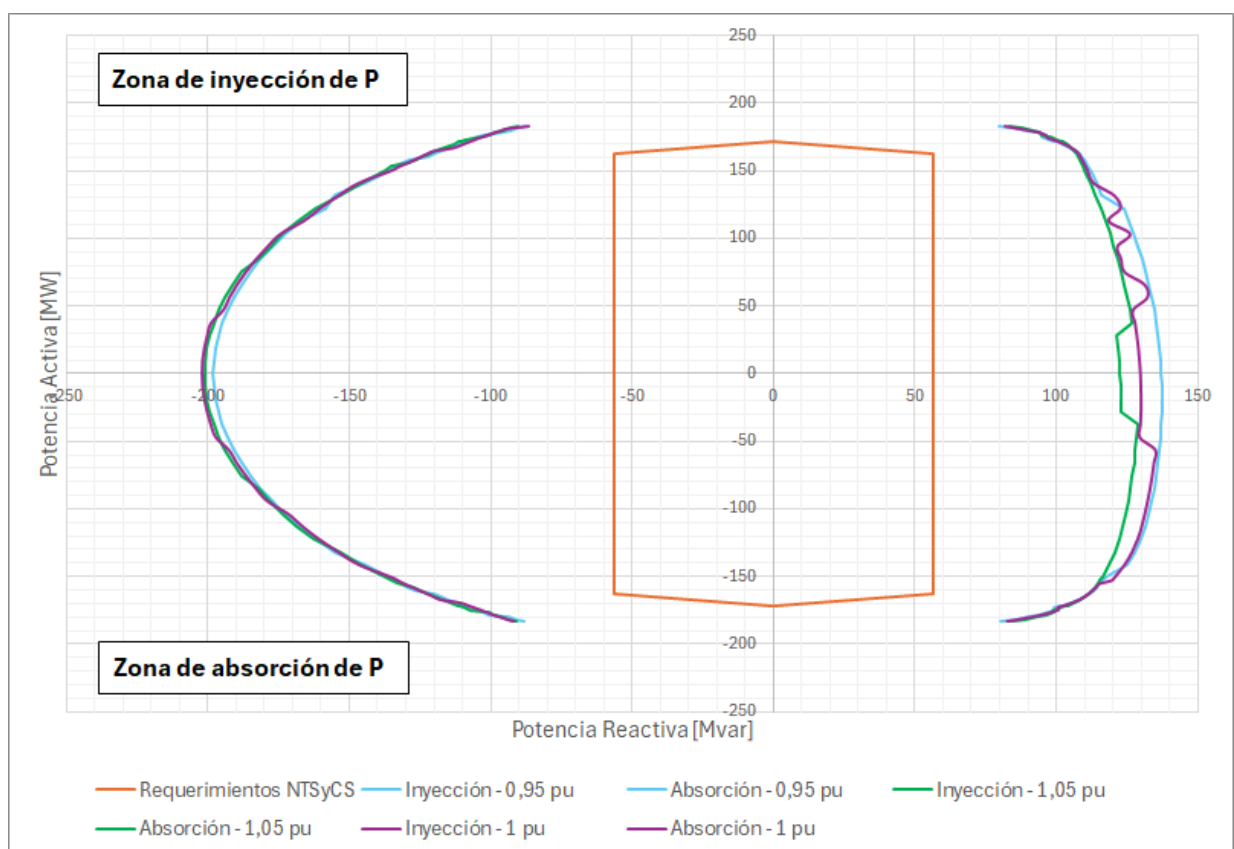


Figura 5-4: Curva PQ del proyecto en POI



Con la configuración de taps de los transformadores MT/BT elegida, se observa poca variabilidad de la capacidad de absorción de reactivo en función de la tensión en S/E Futuro 220 kV. Lo mismo no se puede decir de la inyección de reactivo, habiendo claras diferencias entre los escenarios analizados. Sin embargo, como ya se mencionó, el proyecto cuenta con la capacidad de intercambio de reactivo suficiente para cumplir con las exigencias de la NTSyCS.

5.3 Operación con potencia activa nula

Como se mencionó anteriormente, los resultados hasta aquí mostrados son válidos siempre y cuando haya recurso primario disponible (presencia de sol), o las baterías se encuentran en modo de carga o descarga directa.

Particularmente, los inversores no cuentan con módulo "Q Night", lo que significa que sus consumos internos deben ser abastecidos desde el lado de DC, ya sea por los paneles o por las baterías. Cuando no se cuenta con recurso primario y las baterías están en stand-by, porque están a la espera de un despacho optimo o porque están descargadas, la disponibilidad indeterminada de reactivo implica una descarga constante de los sistemas de almacenamiento.

Esto genera dos inconvenientes. Por un lado, se debe tener precaución con la carga mínima de las baterías, la cual debe ser mantenida en todo momento para preservar la vida útil de las mismas. Es por esto que, ante la ausencia del recurso primario, la constante disponibilidad de reactivo puede llevar la carga de las baterías por debajo de su límite y dañar permanentemente estos equipos.

Por otro lado, la descarga de estas para mantener la disponibilidad del reactivo lleva a que haya menos energía que vender en el momento óptimo.

En función de esto, en caso de querer satisfacer los requerimientos normativos a potencia nula en estas condiciones es necesario considerar soluciones alternativas. En este estudio, se plantean dos:

- Carga de las baterías para abastecer el consumo interno de los inversores
- Instalación de compensadores tipo STATCOM.



5.3.1 Carga de las baterías

Para que el proyecto pueda garantizar los requerimientos de inyección/absorción de potencia reactiva ante la ausencia de recurso primario por tiempo indeterminado, las baterías deben absorber una ligera cantidad de potencia activa para abastecer los consumos internos. Esto es para asegurarse que la carga de las baterías nunca caiga por debajo de su valor mínimo, preservando así la integridad de estas.

Acorde al proveedor de los inversores, el consumo interno máximo garantizado de los mismos no supera los 3,5 kW durante su operación. Por lo tanto, para ser conservadores, se toma este valor como el consumo de todos los inversores del proyecto y se determina la capacidad de intercambio de reactivo en el POI. En la siguiente tabla, se resumen los resultados.

Escenario		Potencia Activa		Potencia Reactiva				
Inyección/ Absorción de Q	Tensión en POI	Absorbida	Intercambiada	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
-	[pu]	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
Inyección	0,95	-0,532	-1,519	137,2	53,5	0,0	50,3	3
Inyección	1,00	-0,532	-1,401	129,8	53,5	0,0	46,9	6
Inyección	1,05	-0,532	-1,381	128,7	53,5	0,0	46,3	10
Absorción	0,95	-0,532	-2,096	-198,1	-53,5	0,0	69,5	-10
Absorción	1,00	-0,532	-2,093	-202,1	-53,5	0,0	67,4	-8
Absorción	1,05	-0,532	-2,089	-201,1	-53,5	0,0	63,9	-4

Tabla 5-5: Absorción mínima de baterías – Resumen de resultados

Es evidente que, con la operación de todos los inversores, las exigencias de la NTSyCS son satisfechas con un enorme margen. **Por lo tanto, se puede reducir el consumo de activo apagando inversores hasta quedar solamente con la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos.** Más aun, esto también lleva a que la posición necesaria de los topes del transformador principal se aleje de sus límites. La cantidad mínima de inversores para cada escenario se muestra en la siguiente tabla.

Escenario			Potencia Activa		Potencia Reactiva				
Inyección/ Absorción de Q	Tensión en POI	Cantidad de inversores	Absorbida	Intercambia da	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
-	[pu]	-	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
Inyección	0,95	56	-0,196	-0,625	57,8	53,5	0,0	20,3	-1
Inyección	1,00	60	-0,210	-0,607	56,5	53,5	0,0	20,5	2
Inyección	1,05	58	-0,203	-0,636	57,9	53,5	0,0	23,8	7
Absorción	0,95	50	-0,175	-0,694	-58,0	-53,5	0,0	20,3	-5
Absorción	1,00	50	-0,175	-0,663	-58,6	-53,5	0,0	19,8	-2
Absorción	1,05	48	-0,168	-0,661	-56,5	-53,5	0,0	18,1	1

Tabla 5-6: Cantidades mínimas de inversores para cumplir con la normativa



5.3.2 Instalación de STATCOMs

En caso de que no se quiera utilizar los sistemas de baterías para mantener la disponibilidad de reactivo, se deben instalar equipos específicos para aportar lo establecido por la norma a $P=0$ MW. Dado el amplio rango de absorción e inyección que establece la NTSyCS y la flexibilidad demanda por la misma, se propone implementar compensadores tipo STATCOMs. Además, su tecnología es similar a la ya utilizada para el resto de los inversores del proyecto, evitando añadir un nuevo tipo de equipo a las instalaciones.

A los fines de mantener el balance en ambos arrollamientos del transformador principal y en las tensiones de la red interna, se recomienda instalar compensadores equitativamente en ambas mitades de la red.

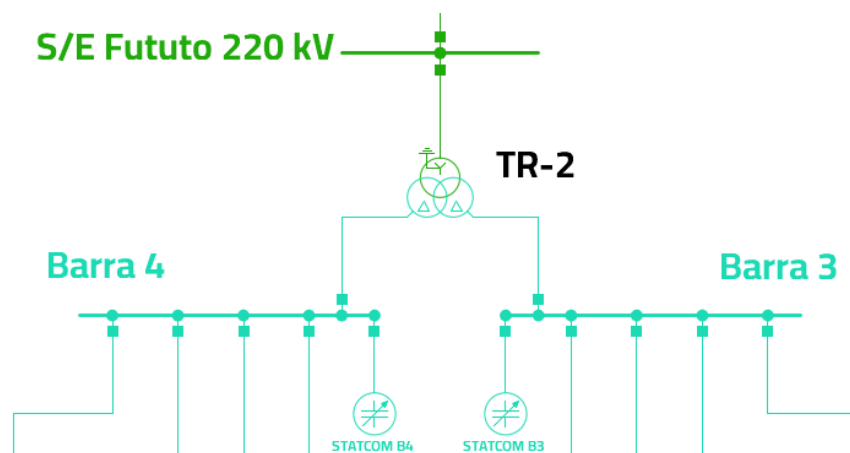


Figura 5-5: STATCOMs en S/E Futuro 33 kV

Para cumplir con las exigencias de la NTSyCS, es necesario garantizar un intercambio mínimo de 56,3 Mvar en los tres valores de tensión de S/E Futuro 220 kV estudiados hasta aquí. Por lo tanto, se determina que para cumplir con los requerimientos, tanto en absorción como inyección de potencia reactiva, cada STATCOM debe tener una capacidad mínima de ± 30 Mvar.

Cabe aclarar que, en estos escenarios, todos los inversores de la red interna están apagados y sus transformadores conectados. En la siguiente tabla, se resumen los resultados de cada caso estudiado.

Escenario		Potencia Activa		Potencia Reactiva					
Inyección/ Absorción de Q	Tensión en POI	Absorbida	Intercambiada	Q de STATCOMs Total	Q real del proyecto	Exigencias NTSyCS	Faltante	Transformador principal	
-	[pu]	[MW]	[MW]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	[Mvar]	Carga [%]	Tap
Inyección	0,95	0,000	-0,136	54,6	56,8	53,5	0,0	20,0	-1
Inyección	1,00	0,000	-0,138	54,4	56,8	53,5	0,0	19,7	2
Inyección	1,05	0,000	-0,138	54,4	56,8	53,5	0,0	19,7	6
Absorción	0,95	0,000	-0,147	59,0	-56,6	-53,5	0,0	19,9	-6
Absorción	1,00	0,000	-0,146	59,0	-56,6	-53,5	0,0	18,9	-2
Absorción	1,05	0,000	-0,149	59,2	-56,6	-53,5	0,0	18,1	1

Tabla 5-7: Escenarios con STATCOMs – Resumen de resultados



6 CONCLUSIONES

En el presente informe, se realizó el “**Estudio de compensación de reactivos (ECR)**”. Este tiene como objetivo determinar si el parque es capaz de satisfacer los requerimientos normativos de intercambio de potencia reactiva en su punto de interconexión (POI), impuestos por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

A la fecha, no existen requerimientos normativos específicos respecto a entrega o absorción de reactivo por parte de proyectos de almacenamiento de energía. Por tal motivo, se utilizan a modo referencial, las exigencias definidas por el Artículo 3-9 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS, septiembre 2020[1] Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, CNE, septiembre 2020.) el cual se encuentra asociado a plantas fotovoltaicas. La elección de este artículo se realiza debido a que es la tecnología que más se acerca al funcionamiento de un proyecto de almacenamiento.

Por lo tanto, para cumplir con el objetivo, se modeló el proyecto en base a la información disponible y se crearon escenarios para evaluar su desempeño de inyección/absorción de potencia reactiva para diferentes intercambios de potencia activa. Además, se tuvo en consideración el rango admisible de tensión en el POI en el estado normal y se obtuvieron resultados en sus valores límites como, también, en el nominal.

Los principales resultados son los siguientes:

Operación recomendada de taps

- La tensión nominal en la red de MT y de los secundarios del transformador de poder es 33kV. Por otro lado, la tensión nominal del primario de los transformadores de MT/BT es 34.5kV. Esto implica que en condiciones normales los inversores del proyecto operarían por debajo de su tensión nominal.
- Para evitar esto **se recomienda operar los transformadores MT/BT de forma permanente en el tap -2 (-2x2.5% → 32.775kV)**. Esta condición no solo uniformiza la tensión en el proyecto (principalmente en bornes de los inversores, llevándola a valores más cercanos a su tensión nominal), sino que también maximiza la capacidad de intercambio de reactivo cuando este opera a potencia activa nominal.

Cumplimiento de curva PQ



- Con las condiciones mencionadas anteriormente, **se verifica el cumplimiento de las exigencias de la NTSyCS para intercambio de potencia reactiva en el POI**, tanto en condiciones de entrega (solar o descarga de baterías) como absorción (carga de baterías) de potencia activa.
- El resultado mencionado es válido cuando el proyecto cuenta con recurso primario, es decir, cuando se encuentra intercambiando potencia activa mediante sus paneles, o en condiciones de carga/descarga de las baterías.
- En los casos de ausencia de recurso primario, y considerando no utilizar la energía de las baterías ya sea porque se encuentren cargadas (para un uso posterior) o con carga mínima, el proyecto no podría intercambiar los reactivos exigidos a $P=0$ MW.

Si se desea garantizar la disponibilidad de reactivo en estas condiciones, se debe recurrir a alguna de las siguientes alternativas:

- Cargar las baterías con la potencia que consumen los inversores mientras estos aportan el reactivo solicitado. De esta manera, no se gasta la energía almacenada para ser vendida en el momento deseado y se garantiza mantener la carga mínima de las baterías para preservar su integridad. Más aún, esta alternativa no implica una inversión adicional. Del análisis realizado se encuentra que con 60 inversores en servicio (30 módulos AMPS, equivalente al 40% del total), es posible cumplir con las exigencias a $P=0$.
- Instalar **2** compensadores reactivos tipo STATCOMs, uno en cada barra de MT de S/E Futuro, con una potencia mínima de **± 30 Mvar cada uno**, siendo la capacidad adicional total **± 60 Mvar**. De esta manera, no se les da uso a los inversores ni a las baterías del proyecto, preservando su vida útil. Sin embargo, esta alternativa implica una mayor inversión a la ya contemplada.

En función de los análisis realizados se verifica que no se requiere de un banco de compensación, puesto que la operación con control de cambios automáticos de taps cumple con los requerimientos de inyección y absorción de potencia reactiva.



7 REFERENCIAS

- [1] Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, CNE, septiembre 2020.
- [2] Diagrama unifilar de media tensión del proyecto. Documento:<ASIII-AGRO-DWG-SOL-ELE-0005_0A.pdf>
- [3] TRAZADO DE CONDUCTORES MT - CONFIGURACIÓN DC COUPLE. Documento:< SP9661-BASICA_DC-DR-SP-06-TRAZADO_MT_PV-01-V04.pdf>